



Nombre: \_\_\_\_\_ Carnet: \_\_\_\_\_ Nota: \_\_\_\_\_

### I. Verdadero o Falso:

Se le Proporciona expresiones comparativas y operadores de comparación, junto con valores para las variables. Deben indicar si la salida es verdadera o falsa.

- a) En un bucle "para", la variable de control **NO** se incrementa automáticamente en cada iteración. \_\_\_\_\_
- b) Un contador se utiliza para contar la cantidad de veces que ocurre un evento específico en un bucle. \_\_\_\_\_
- c) El bucle " mientras... hacer " siempre se ejecuta al menos una vez, independientemente de la condición. \_\_\_\_\_
- d) Un acumulador es una variable utilizada para acumular valores en un bucle. \_\_\_\_\_
- e) En un bucle " repetir hasta que ", la condición se evalúa al final de cada iteración. \_\_\_\_\_

### II. Completa el código:

A continuación, debe completar el código que solucione cada problema planteado.

- a) Completa el código para Conteo de Números Pares en un Arreglo:

```
definir numeros[10] como entero;
numeros = [2, 5, 8, 12, 7, 14, 6, 9, 10, 11];
contadorPares = 0;

// Completa aquí para contar el número de elementos pares en el arreglo
para i desde 0 hasta longitud(numeros) - 1 con paso 1
    si numeros[i] % 2 == 0 entonces
        // Completa aquí para incrementar el contador de números pares
    fin si
fin para

escribir "El número de elementos pares en el arreglo es: ",
contadorPares;
```



b) Completa el código para Suma de Elementos en Posiciones Pares:

```
definir datos[7] como entero;  
datos = [5, 8, 12, 4, 10, 15, 6];  
sumaPosicionesPares = 0;  
  
// Completa aquí para sumar los elementos en posiciones pares del  
arreglo  
para i desde 0 hasta longitud(datos) - 1 con paso 1  
    si i % 2 == 0 entonces  
        // Completa aquí para sumar el elemento en posición par  
    fin si  
fin para  
  
escribir "La suma de los elementos en posiciones pares es: ",  
sumaPosicionesPares;
```

### III. Corrida

A continuación, se le presenta un algoritmo con ordenamiento ascendente, corra el algoritmo

```
definir numeros, numeroBuscar, posicion, i como entero;  
    Dimension numeros[8];  
    numeros = [12, 5, 8, 15, 20, 7, 10, 18];  
  
    // Leer el número que se va a buscar  
    escribir "Ingrese el número a buscar: ";  
    leer numeroBuscar;  
  
    posicion = -1; // Inicializar la posición como -1 (no encontrado)  
  
    // Búsqueda lineal  
    para i = 0 hasta 7 con paso 1 Hacer  
        si numeros[i] == numeroBuscar entonces  
            posicion = i; // El número se encontró, actualizar la posición  
            i=19; // Salir del bucle porque ya se encontró el número  
        fin si  
    fin para  
  
    // Mostrar el resultado de la búsqueda  
    si posicion <> -1 entonces  
        escribir "El número ", numeroBuscar, " se encuentra en la posición ",  
posicion;  
    sino  
        escribir "El número ", numeroBuscar, " no se encuentra en el arreglo.";  
    fin si
```



| Iteración | Valor de i | Número a Buscar | Valor Actual en el Arreglo | ¿Número Encontrado? | Posición Encontrada |
|-----------|------------|-----------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|           |            |                 |                            |                     |                     |
|           |            |                 |                            |                     |                     |
|           |            |                 |                            |                     |                     |
|           |            |                 |                            |                     |                     |
|           |            |                 |                            |                     |                     |
|           |            |                 |                            |                     |                     |

#### IV. Ejercicio de Arreglos:

Búsqueda de un Número Mínimo en un Arreglo

Contexto:

En un sistema de gestión de inventario, se almacenan las cantidades de productos disponibles en un arreglo. Se necesita encontrar la posición del producto con la menor cantidad en el inventario.

Enunciado:

- Define un arreglo llamado inventario que puede almacenar las cantidades de productos (números enteros).
- Lee las cantidades de productos desde el teclado y guárdalas en el arreglo.
- Implementa un algoritmo de búsqueda para encontrar la posición del producto con la menor cantidad en el inventario.
- Muestra la cantidad total de productos y la posición del producto con la menor cantidad.

**Nota:** Cada inciso tiene un puntaje de 5 dividido equitativamente entre sus sub incisos